

Leyes de Newton

Anteriormente, nos habíamos dedicado a estudiar el movimiento de una partícula a partir de conocer la aceleración que experimenta. El tema que nos ocupa ahora es poder predecir dicha aceleración.

Comencemos con algún ejemplo ilustrativo. Sabemos que el núcleo atómico de un átomo, cuyas dimensiones lineales son del orden del fermi (unidad de longitud equivalente a 10^{-15} metros), está constituido por neutrones y protones en movimiento. El hecho de que una partícula en movimiento esté confinada a una región limitada del espacio, significa que la misma está acelerada; de otra forma su movimiento sería rectilíneo uniforme. A partir de esta observación intentaremos una explicación razonable y sencilla. Decimos que las partículas confinadas en el núcleo interactúan entre ellas, y que tal interacción es responsable de las aceleraciones necesarias para mantenerlas confinadas. Ahora bien, para simplificar el análisis nos concentramos en una de ellas, y decimos que las otras partículas ejercen una acción sobre ésta. A esa acción le damos el nombre de fuerza nuclear.

Es decir que el tema que nos ocupa es el estudio de las fuerzas y sus efectos sobre las partículas. Sin embargo, en este primer acercamiento al estudio de las fuerzas, generalmente nos vamos a referir a situaciones cotidianas que involucran cuerpos macroscópicos, en parte porque tenemos alguna intuición de lo que puede ocurrir en estos casos.

Fuerzas de contacto. Para desplazar una mesa, habitualmente la empujamos con nuestras manos. Ponemos nuestras manos en contacto con la mesa y realizamos una acción cuyo efecto es el desplazamiento de la mesa; a dicha acción la denominamos fuerza de contacto. El origen microscópico de la misma es la interacción electromagnética entre los átomos de la superficie de nuestras manos y los correspondientes átomos superficiales de la mesa. Esta acción involucra la interacción de un gran número de átomos (del orden de $A_v^{2/3}$, con A_v el número de Avogadro) de las manos y la mesa. Sin embargo, el efecto final de esta acción se resume en esta fuerza efectiva que llamamos de contacto.

Como ya vimos en cinemática, el desplazamiento es un vector. Por lo tanto, la fuerza de contacto tiene que ser también un vector que nos permita desplazar la mesa para donde queramos. Por supuesto toda fuerza, cualquiera sea su origen, tiene carácter vectorial.

Fuerza peso de un cuerpo. Sobre un cuerpo que se encuentra en la superficie de nuestro planeta, actúa la fuerza peso. Esta fuerza resulta de la acción de la Tierra sobre el cuerpo. Más adelante veremos que esta interacción ocurre entre dos cuerpos cualesquiera, y recibe el nombre de fuerza de gravedad.

Principio de superposición. Dado que existen, como hemos visto, distintos tipos de fuerza, surge inmediatamente la pregunta de qué ocurre si varias fuerzas actúan sobre un cuerpo dado. El principio de superposición establece que dichas fuerzas deben sumarse de manera vectorial.

A esta altura de los acontecimientos se estarán preguntando por qué no hemos definido aún el concepto de fuerza. La cuestión fundamental es que no sabemos medir

fuerzas de manera precisa. En cinemática no habíamos reparado en este hecho porque la medición de longitudes y tiempos es bien conocida.

Dinamómetro. Este instrumento nos permite medir de manera aproximada la intensidad de una fuerza. Sea un alambre de acero de longitud finita, dispuesto en forma de hélice cilíndrica de radio R , y paso H ; la ecuación paramétrica de esta curva está dada por $x(\theta) = R \cos(\theta)$, $y(\theta) = R \sin(\theta)$, $z(\theta) = H\theta/2\pi$. A este alambre denominado resorte, se lo suspende de un soporte por uno de sus extremos. En el otro extremo se aplica la fuerza cuya intensidad se quiere medir, en dirección vertical hacia abajo. Cuando esto ocurre, el resorte se estira hasta que alcanza una posición de equilibrio que queda registrada sobre una escala fijada al soporte. La escala fija es tarada con valor 0 en la posición que alcanza el resorte cuando no hay fuerza aplicada, y valor 1 cuando aplicamos la fuerza que vamos a adoptar como unidad de fuerza. Entonces invocando la ley de Hooke, que predice un estiramiento proporcional a la fuerza, dividimos el intervalo de la escala entre 0 y 1 en diez partes iguales, y de esa manera podemos medir fuerzas de valor un múltiplo entero de un décimo.

Este mecanismo de medición adolece de muchos inconvenientes. Para empezar, la longitud del alambre depende de la temperatura; obviamente podríamos trabajar siempre a la misma temperatura o utilizar una fórmula de corrección por dilatación del metal. Otro problema lo presenta la elección de la fuerza unidad. Podríamos utilizar para tal fin, el peso de un trozo de metal noble. Pero el peso de un cuerpo depende de la latitud, es decir que la medición la hacemos siempre en el mismo laboratorio o nuevamente utilizamos alguna fórmula que dé cuenta del cambio de peso con la latitud. Otro problema se presenta con la ley de Hooke, porque si queremos que valga una relación lineal entre la fuerza aplicada y el estiramiento del resorte, deberíamos utilizar un resorte muy largo.

Si bien todos estos problemas se pueden ir resolviendo con ingenio, uno pretende que las definiciones sean simples. Por eso más adelante vamos a utilizar una definición indirecta de fuerza, que se basa en la medición de la aceleración adquirida por un cuerpo de masa conocida. ¡Sí, claro!, estamos hablando de la segunda ley de Newton, que nosotros vamos a utilizar como definición de fuerza. Pero esto lo dejamos para más adelante, y ahora nos concentramos en la medición de la masa de un cuerpo.

Balanza de platillos. Este sencillo aparato compara el peso de dos cuerpos, estableciendo con gran precisión si son iguales. Entonces, elegimos un cilindro macizo de platino, y le asignamos una masa de 1 kilogramo. De esta manera, cualquier cuerpo que en la balanza esté en equilibrio con el cilindro, tendrá por definición una masa de 1 kilogramo. Luego construimos dos cuerpos de igual masa (es decir, deben mantener el equilibrio en la balanza), que ubicados juntos estén en equilibrio con el cilindro; cada uno de ellos tendrá una masa de medio kilogramo. Y así podemos seguir para definir submúltiplos cada vez menores.

Uno podría pensar erróneamente que el proceso de obtención de submúltiplos del kilogramo es aceptable, porque la masa de un cuerpo es una magnitud aditiva que representa la cantidad de materia que posee el cuerpo. Sin embargo, la magnitud

masa que estamos midiendo, no representa en principio cantidad de materia, sino una propiedad del cuerpo asociada a la fuerza de gravedad. Por ese motivo, a esta masa se la llama en física, **masa gravitacional**. El proceso de obtención de submúltiplos del kilogramo es aceptable, porque al poner dos cuerpos de igual masa en un mismo platillo, la fuerza peso de cada uno se suma por el principio de superposición, y como estas fuerzas son paralelas, la suma se realiza como si fueran escalares. Finalmente, es interesante notar que si bien necesitamos que el cuerpo tenga peso para medir su masa, la medición de masa se puede hacer en cualquier lugar de la Tierra, o incluso en la Luna.

Sistema de referencia inercial. Supongamos que estamos en condiciones de afirmar que una partícula está aislada. Es decir, no interactúa con ninguna otra partícula y por lo tanto, está libre de fuerzas. En esas condiciones, los sistemas inerciales son aquellos para los cuales una partícula aislada permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Dicho de otra manera, una partícula aislada tiene aceleración nula en un sistema inercial.

Ahora bien, a partir del estudio del *movimiento relativo* sabemos que la aceleración de una partícula es la misma, cuando se mide en dos sistemas de referencia S y S' , los cuales se mueven con velocidad relativa constante, uno respecto al otro. Esto significa que si el sistema S es inercial porque mide aceleración nula a una partícula aislada, el sistema S' también es inercial. Por el contrario, un sistema S'' que tiene velocidad relativa variable respecto a S (está acelerado respecto a S), va a medir aceleración no nula para la partícula aislada, y por lo tanto S'' no es inercial.

Del párrafo anterior notamos que tal vez, no necesitemos de una partícula aislada (concepto abstracto si los hay) para identificar un sistema inercial. Quizás nos podríamos ir acercando a la idea de sistema inercial, si vamos pasando de un sistema a otro cuando tenemos razones para creer que es menos acelerado que el anterior. Vamos con un ejemplo. El sistema heliocéntrico de Copérnico, es mucho más conveniente para describir el movimiento de los planetas del sistema solar, que el sistema geocéntrico de Ptolomeo. De hecho, vamos a ver más adelante que la fuerza gravitatoria y las ecuaciones de Newton son suficientes para describir bastante bien el movimiento de los planetas, si usamos el sistema heliocéntrico. Con esto no estamos diciendo que el sistema heliocéntrico sea exactamente inercial, solo decimos que nos permite describir bastante bien los movimientos que ocurren en el sistema solar. Desde esta perspectiva, el sistema geocéntrico incorpora la aceleración centrípeta asociada al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y por lo tanto está más alejado de un sistema inercial que el heliocéntrico. Desde luego, si uno quisiera mejorar aún más los cálculos, debería utilizar un sistema fijo al centro de la Vía Láctea porque el Sol gira alrededor de este centro.

Cuando se realiza un experimento en un laboratorio, se suele utilizar un sistema fijo a la superficie de la Tierra; a este sistema lo vamos a llamar **sistema del laboratorio**. Si bien es menos inercial que el sistema geocéntrico porque incorpora la rotación del laboratorio alrededor del eje terrestre, es suficientemente inercial para muchos experimentos.

Interacción entre dos carritos en el laboratorio. Sean dos carritos de masas

m_1 y m_2 , sobre un riel horizontal en el laboratorio. Cada uno por separado se comporta de la siguiente manera. Al apoyarlo en reposo sobre el riel permanece en reposo. Al transferirle un impulso (empujón), adquiere una velocidad que se mantiene constante. Por lo tanto, cada carrito se comporta como una partícula aislada en el sistema del laboratorio.

Ahora realizaremos el siguiente experimento. Colocamos ambos carritos sobre el riel, interponemos entre ambos un resorte de masa despreciable y longitud natural l_0 , y tendemos a juntar los carritos provocando que el resorte se comprima. En estas circunstancias se libera el conjunto desde el reposo y se mide: i) la aceleración de cada carrito para un tiempo arbitrario mientras el resorte está aún algo comprimido, ii) la velocidad de cada carrito una vez que el resorte se separa de los mismos. Sean $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_2$ las aceleraciones intermedias, y $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ las velocidades finales. Se repite el experimento utilizando otro resorte, y midiendo en esta oportunidad las aceleraciones $\mathbf{a}'_1$ y $\mathbf{a}'_2$ para un tiempo intermedio (no necesariamente el mismo que en el experimento anterior), y $\mathbf{v}'_1$ y $\mathbf{v}'_2$ para las velocidades finales.

Los valores obtenidos en el primer experimento, satisfacen las siguientes relaciones

$$m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2 = 0 \quad \text{y} \quad m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2 = 0, \quad (1)$$

y los obtenidos en el segundo experimento satisfacen las mismas relaciones

$$m_1 \mathbf{a}'_1 + m_2 \mathbf{a}'_2 = 0 \quad \text{y} \quad m_1 \mathbf{v}'_1 + m_2 \mathbf{v}'_2 = 0. \quad (2)$$

Además, de las relaciones anteriores se obtiene

$$\frac{|\mathbf{a}_1|}{|\mathbf{a}_2|} = \frac{|\mathbf{a}'_1|}{|\mathbf{a}'_2|} = \frac{|\mathbf{v}_1|}{|\mathbf{v}_2|} = \frac{|\mathbf{v}'_1|}{|\mathbf{v}'_2|} = \frac{m_2}{m_1}. \quad (3)$$

Antes de analizar los resultados obtenidos, vamos a introducir el siguiente principio.

Principio de acción y reacción (*Tercera ley de Newton*). Sean dos partículas que están interactuando; llamemoslas p_1 y p_2 . Como resultado de tal interacción, p_1 siente una fuerza $\mathbf{F}_1$ y p_2 una fuerza $\mathbf{F}_2$ (recordemos que las fuerzas tienen entidad vectorial). Entonces: i) $\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$ y ii) la dirección de las fuerzas está dada por la recta que pasa por ambas partículas.

Ahora estamos en condiciones de analizar el experimento de los dos carritos. Teniendo en cuenta que las fuerzas que actúan sobre ambos carritos son iguales en intensidad, notamos de la ecuación (3) que la acción de una fuerza sobre un cuerpo, es inversamente proporcional a su masa. Esto significa que la masa de un cuerpo representa una inercia al cambio en el estado de movimiento del cuerpo. Es decir que la masa gravitacional medida con la balanza de platillos, es también una **masa inercial** que da cuenta de la reacción del cuerpo a los cambios en su estado de movimiento. Estas masas, actúan en las ecuaciones anteriores efectivamente como escalares, y por lo tanto ahora sí podemos decir que están asociadas a la cantidad de materia que hay en los cuerpos.

En la ecuación (1) vimos que para un tiempo intermedio, las aceleraciones sobre los carritos satisfacen $m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2 = 0$. Además, las fuerzas que actúan sobre cada carrito

satisfacen $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 0$ (principio de acción y reacción). Inmediatamente notamos que estas relaciones son consistentes con la siguiente definición de fuerza

$$\mathbf{F}_1 = m_1 \mathbf{a}_1 \quad \text{y} \quad \mathbf{F}_2 = m_2 \mathbf{a}_2, \quad (4)$$

que vamos a utilizar de ahora en más.

La fuerza que adoptaremos como unidad, será aquella que actuando sobre un cuerpo de masa 1 kilogramo, lo acelere a razón de 1 metro por segundo cuadrado. A esta unidad la llamamos Newton y se simboliza con N . Es decir,

$$1N = 1 \frac{kg \ m}{seg^2}.$$

La presentación que hizo Newton para establecer las leyes de la dinámica, se basó en tres leyes que podemos relacionar con lo dicho hasta aquí, de la siguiente manera.

Primera Ley: Definición de sistema de referencia inercial.

Segunda Ley: Definición de fuerza (válida en un sistema de referencia inercial).

Tercera Ley: Principio de acción y reacción.